**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC**

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MATLAB GIẢI TÍCH 1

## ĐỀ TÀI BÁO CÁO

***Đề tài 2:*** *Cho hàm* $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ *với* $a, b, c, p, q \in R$ *nhập từ bàn phím. Viết đoạn code tìm cực trị, tiệm cận và vẽ đồ thị của y= f(x) với điểm cực trị và các đường tiệm cận trên đồ thị.*

*GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: LÊ NGUYỄN HẠNH VY*

*NHÓM 7- LỚP L23- HK181*

# DANH SÁCH THÀNH VIÊN

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV |
|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN ĐOÀN HUY | 1812382 |
| 2 | TRẦN ĐỨC HUY | 1812423 |
| 3 | HÀ THỊ THANH HUYỀN | 1812443 |
| 4 | NGUYỄN MỸ HUYỀN | 1812445 |
| 5 | NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN | 1812446 |
| 6 | PHẠM THỊ HUYỀN HUYỀN | 1812449 |
| 7 | TRẦN THỊ XUÂN HUYÊN | 1812440 |
| 8 | VÕ PHƯƠNG ĐÀI | 1811830 |
| 9 | NGUYỄN TRỊNH ĐẠO | 1811843 |
| 10 | HOÀNG MẠNH ĐẠT | 1811850 |

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ..... Trang: 4

I. BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC..... Trang: 5

II. YÊU CẦU, NHIỆM VỤ, CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..... Trang: 6

III. CODE CHƯƠNG TRÌNH VÀ VÍ DỤ MINH HỌA..... Trang: 9

IV. KẾT LUẬN..... Trang: 14

V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..... Trang: 15

# LỜI NÓI ĐẦU

MATLAB là một phần mềm dùng để tính toán số với ma trận và lập trình, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác bao gồm cả C, C++, Java, và FORTRAN, phân tích dữ liệu, phát triển các thuật toán, tạo ra các mô hình và ứng dụng.

MATLAB được sử dụng rộng rãi trong mọi khía cạnh tính toán. Dưới đây là một số phép tính toán MATLAB được sử dụng phổ biến nhất:

- Giải quyết các vấn đề ma trận và mảng.
- Đồ thị 2-D và 3-D.
- Đại số tuyến tính.
- Số liệu thống kê.
- Phân tích dữ liệu.
- Giải tích và phương trình vi phân.
- Tích phân.
- Chuyển đổi.
- Hồi quy.
- Các hàm đặc biệt khác.

MATLAB được sử dụng rộng rãi như công cụ tính toán trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, bao gồm các lĩnh vực vật lý, hóa học, toán học và công nghệ. MATLAB được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

Trong báo cáo này, với đề tài đã giao và bài tập nhỏ, nhóm chúng em sẽ cố gắng ứng dụng các thuật toán của MATLAB để hoàn thành bài một cách ngắn gọn, súc tích và chính xác nhất có thể.

## I. BẢNG ĐÁNH GIÁ % CÔNG VIỆC

| STT | HỌ VÀ TÊN | MSSV | % CÔNG VIỆC | % HOÀN THÀNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN ĐOÀN HUY | 1812382 | 11% | 90% |
| 2 | TRẦN ĐỨC HUY | 1812423 | 13% | 90% |
| 3 | HÀ THỊ THANH HUYỀN | 1812443 | 9% | 100% |
| 4 | NGUYỄN MỸ HUYỀN | 1812445 | 9% | 100% |
| 5 | NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN | 1812446 | 9% | 100% |
| 6 | PHẠM THỊ HUYỀN HUYỀN | 1812449 | 9% | 100% |
| 7 | TRẦN THỊ XUÂN HUYÊN | 1812440 | 9% | 100% |
| 8 | VÕ PHƯƠNG ĐÀI | 1811830 | 9% | 100% |
| 9 | NGUYỄN TRỊNH ĐẠO | 1811843 | 11.5% | 95% |
| 10 | HOÀNG MẠNH ĐẠT | 1811850 | 10.5% | 95% |

# **Đề tài:** *TÌM CỰC TRỊ, TIỆM CẬN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ $\frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ VỚI ĐIỂM CỰC TRỊ VÀ CÁC ĐƯỜNG TIỆM CẬN TRÊN ĐỒ THỊ.*

## II. YÊU CẦU, NHIỆM VỤ, CƠ SỞ LÝ THUYẾT:

➢ **Yêu cầu:**

Viết được code giải đề toán tìm cực trị, các tiệm cận và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Nắm được cách sử dụng Matlab, các hàm và công thức trong Matlab.

➢ **Nhiệm vụ:**

Tìm hiểu cách sử dung Matlab, viết code giải quyết bài toán và báo cáo.

➢ **Cơ sở lý thuyết**:

***Cơ sở toán học:***

- Hàm số đã cho là phân thức $\frac{f(x)}{g(x)}$ xác định khi và chỉ khi $g(x) \neq 0$.

Xét $g(x) = px + q$, $g(x) \neq 0 \leftrightarrow x \neq \frac{-q}{p}$

- Cực trị hàm số:
  - ***Định nghĩa*** *:* Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm $x_0 \in (a ; b)$.

- Nếu tồn tại số h > 0 sao cho $f(x) < f(x_0)$, $\forall x \in (x_0 - h ; x_0 + h)$, $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số f đạt cực đại tại $x_0$.
- Nếu tồn tại số h > 0 sao cho $f(x) > f(x_0)$, $\forall x \in (x_0 - h ; x_0 + h)$, $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số f đạt cực tiểu tại $x_0$.

  - ***Định lí 1***: Cho hàm số y= f(x) liên tục trên khoảng
    K= $(x_0 - h ; x_0 + h)$ (h > 0) và có đạo hàm trên K hoặc trên K \{ $x_0$ }.

- Nếu $f'(x)>0|\forall(x_0-h;x_0)$ và $f'(x)<0|\forall(x_0;x_0+h)$ thì $x_0$ là điểm cực đại của hàm số.
- Nếu $f'(x)<0|\forall(x_0-h;x_0)$ và $f'(x)>0|\forall(x_0;x_0+h)$ thì $x_0$ là điểm cực tiểu của hàm số.

  - ***Định lí 2***: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên khoảng
    K = $(x_0 - h ; x_0 + h)$ (h > 0).

- Nếu f '($x_0$)= 0, f "($x_0$) > 0 thì $x_0$ là điểm cực tiểu của hàm số f(x).

- Nếu f '($x_0$)= 0, f "($x_0$) < 0 thì $x_0$ là điểm cực đại của hàm số f(x).

❖ *Quy tắc tìm cực trị*

*Quy tắc 1*

- Tìm tập xác định.

- Tính f '(x). Tìm các điểm tại đó f '(x) và f '(x) không xác định.

- Lập bảng biến thiên.

- Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

*7Quy tắc 2*

- Tìm tập xác định.

- Tính f '(x). Tìm các nghiệm $x_i$ của phương trình f '(x)= 0.
- Tính f "(x) và f "($x_i$) suy ra tính chất cực trị của các điểm $x_i$.
(Chú ý: nếu f "($x_i$)=0 thì ta phải dùng quy tắc 1 để xét cực trị tại $x_i$).

- Tiệm cận hàm số:
  - ***Đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang***

    *Định nghĩa 1:* Đường thẳng $y = y_0$ được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y= f(x) nếu $\lim_{x\to\infty} f(x)$= $y_0$

    *Định nghĩa 2:* Đường thẳng $x = x_0$ được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn $\lim_{x\to x_0-} f(x)$= ∞ hoặc $\lim_{x\to x_0+} f(x)$= ∞.
  - ***Đường tiệm cận xiên***

    *Định nghĩa 3:* Đường thẳng $y = ax + b$ $(a \neq 0)$ được gọi là đường tiệm cận xiên ( gọi tắt tiệm cận xiên) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x\to\infty}[f(x) - (ax + b)]$=0.

***<u>Các hàm, công thức Matlab:</u>***

- Tính giá trị hàm $f(x)$ tại $x = x_0$
  <u>*Cú pháp*</u>: subs(f,x,$x_0$)
  *Ví dụ*: subs($x^2$+5x-2,x,0)= -2
- Giới hạn (LIMIT): $\lim_{x\to x0} f(x)$
  <u>*Cú pháp*</u>: limit(f(x),x,x0).
  *Ví dụ*: $\lim_{x\to 0}(x + 3)$ có cú pháp là: limit(x+3,x,0)
- Đạo hàm (DIFFFERENCE)
  Tính đạo hàm cấp n: y = $f^{(n)}$(x)

*Cú pháp*: diff(f,x,n)

*Ví dụ*: (arcsin x)' có cú pháp là: diff(asin(x))

(arctan x)" có cú pháp là: subs(diff(atan(x),2),x,0)

- Vẽ đồ thị: *Hàm ezplot*

  *Cú pháp*: ezplot(f(x),[$x_{min}$ $x_{max}$])

  *Ví dụ*: Vẽ hàm $y = \frac{1}{x}$

  ≫syms x;

  ≫f=1/x;

  ≫ezplot(f,[0 4])

- ***Các lệnh, hàm Matlab đơn giản*:**

| **Lệnh** | **Mô tả** |
|---|---|
| Disp | Hiển thị các nội dung của mảng hoặc chuỗi |
| Xlabel | Thêm nhãn text vào trục x |
| Ylable | Thêm nhãn text vào trục y |
| Title | Thêm vào đồ thị tiêu đề ở đỉnh |
| Legend | Đưa ghi chú vào đồ thị |
| Hold on | Giữ lại những gì đã vẽ |
| Syms | Khai báo biến |

- ***Lệnh điều kiện*:**

  **if** biểu thức điều kiện

  Khối các lệnh được thực hiện

  **end**

## III. CODE CHƯƠNG TRÌNH VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

***Input:*** *Nhập a,b,c,p,q.*
***Output:*** *Đồ thị hàm số với điểm cực trị và các tiệm cận.*

**Code:**

```
a=input('nhap a=');
b=input('nhap b=');
c=input('nhap c=');
p=input('nhap p=');
q=input('nhap q=');
syms x
if p==0 & q==0 disp('ham so khong xac dinh')
else y=(a*(x.^2)+b*x+c)/(p*x+q)
u=limit(y,x,+inf);
v=limit(y,x,-inf);
ezplot(y,[-25,25])
if a==0&(p==0||(p/b==q/c||(c==0&q==0)))
        disp('ham so khong co tiem can')
    else
        if u>u-1 disp('ham so co tiem can ngang la')
     disp('y=')
     disp(u)
     tcngang=u
     hold on
     ezplot(tcngang)
elseif v>v-1 disp('ham so co tiem can ngang la')
  tcngang=v
   disp('y=')
   disp(tcngang)
else disp('ham so khong co tiem can ngang')
   k=limit(y/x,x,+-inf);
   t=limit(y-k*x,x,+-inf);
   if subs(a*(x^2)+b*x+c,x,-q/p)==0
       disp('ham so khong co tiem can xien')
   elseif k>k-1
   g=k*x+t;
   disp('tiem can xien cua ham so la')
   disp(g)
   hold on
   ezplot(g);
   else disp('ham so khong co tiem can xien')
   end
end
n=-q/p;
if n>n-1
l=limit(y,x,n);
if l>l-1 disp('ham so khong co tiem can dung')
else disp('ham so co tiem can dung x=')
  disp(n)
  hold on
ezplot(n+0*y,y)
end
else disp('ham so khong co tiem can dung')
end
```

```
if a==0||subs(a*(x.^2)+b*x+c,x,-q/p)==0 ||(a*q)^2-a*p*(b*q-c*p)<0
    disp('ham so khong co cuc tri')
elseif p==0
        if a/q>0
            disp('ham so co cuc tieu la')
        else
            disp('ham so co cuc dai la')
        end
         disp(-b/(2*a))
else 10ghiem=solve(diff(y));
    if subs(diff(y),10ghiem(1)+10^(-3))> 0 & subs(diff(y),10ghiem(1)-10^(-
3))<0
        disp('cuc tieu cua ham la')
        ycuctieu=subs(y,10ghiem(1))
        xcuctieu=10ghiem(1)
        hold on
plot(xcuctieu,ycuctieu,'or')
    elseif  subs(diff(y),10ghiem(1)+10^(-3))<0 & subs(diff(y),10ghiem(1)-
10^(-3))>0
        disp('cuc dai cua ham la')
        ycucdai=subs(y,10ghiem(1))
        xcucdai=10ghiem(1)
        hold on
plot(xcucdai,ycucdai,'or')
    else disp('ham so khong co cuc tri')
    end
   if       subs(diff(y),10ghiem(2)+10^(-3))>0&subs(diff(y),10ghiem(2)-
10^(-3))<0
        disp('cuc tieu cua ham la')
        ycuctieu=subs(y,10ghiem(2))
        xcuctieu=10ghiem(2)
        hold on
plot(xcuctieu,ycuctieu,'or')
   else  subs(diff(y),10ghiem(2)+10^(-3))<0 & subs(diff(y),10ghiem(2)-10^(-
3))>0
        disp('cuc dai cua ham la')
        ycucdai=subs(y,10ghiem(2))
        xcucdai=10ghiem(2)
        hold on
plot(xcucdai,ycucdai,'or')
   end
end
xlabel('truc x')
    ylabel('truc y')
    title('Do thi ham so y=f(x)','color','r')
    legend('y=(a*x^2+b*x+c)/(p*x+q)')
end
end
```

***<u>Ví dụ</u>***:

- ***Ví dụ 1***:Hàm số f(x) $= \frac{x^2+2x+1}{x-1}$

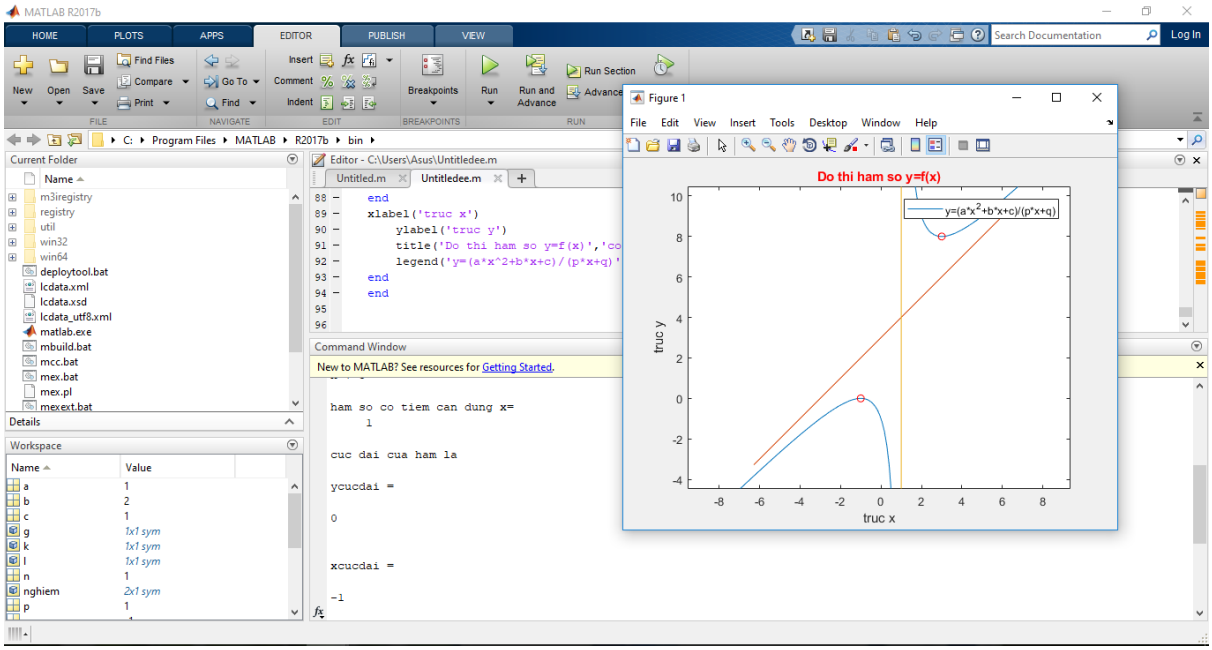
**Kết quả chạy Matlab:**

```
nhap a=1

nhap b=2

nhap c=1

nhap p=1

nhap q=-1


y =

(x^2 + 2*x + 1)/(x – 1)


ham so khong co tiem can ngang

tiem can xien cua ham so la

x + 3

ham so co tiem can dung x=

 1

cuc dai cua ham la

ycucdai =

0

xcucdai =

-1

cuc tieu cua ham la

ycuctieu =
```

8

xcuctieu =

3




- ***Ví dụ 2***: Hàm số $y = \frac{x^2+3x+2}{x+2}$

**Kết quả chạy matlab:**

nhap a=1

nhap b=3

nhap c=2

nhap p=1

nhap q=2

y =

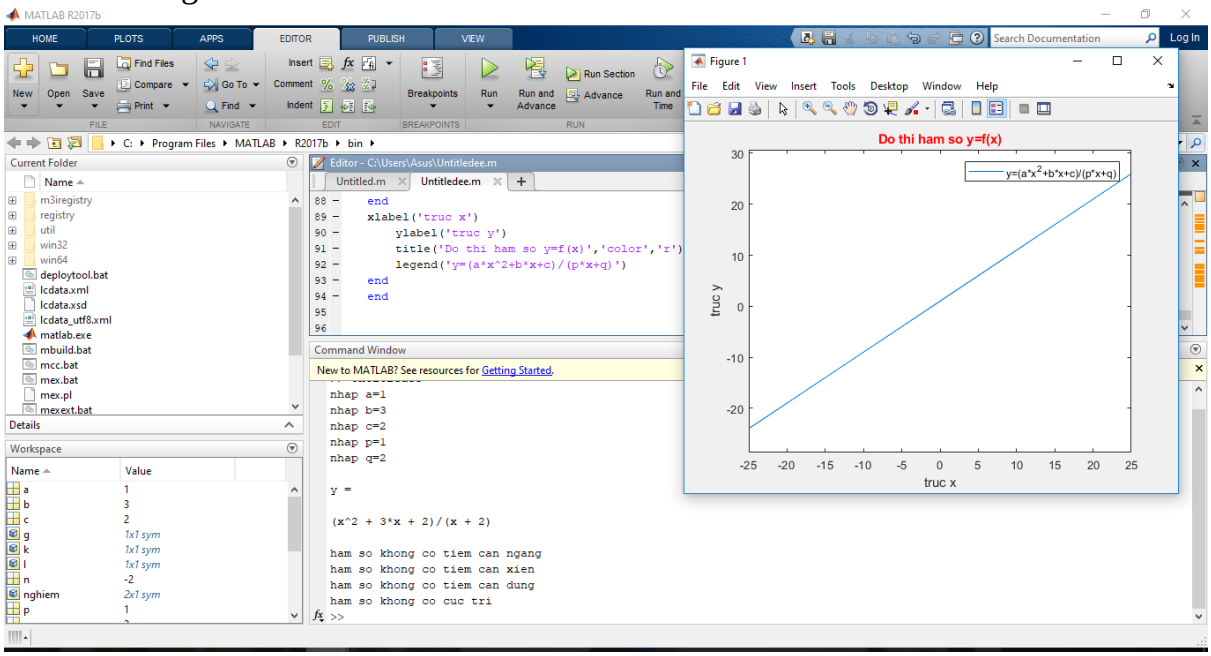
(x^2 + 3*x + 2)/(x + 2)

ham so khong co tiem can ngang

ham so khong co tiem can xien

ham so khong co tiem can dung

ham so khong co cuc tri



## IV. KẾT LUẬN

### 1. *Ưu điểm*

- Tính toán dễ dàng, tiện lợi, cho kết quả chính xác như cách tính phổ thông.
- Giúp hiểu thêm về ứng dụng Matlab trong các bài toán kĩ thuật.
- Tiết kiệm thao tác và thời gian so với các cách tính phổ thông.
- Sử dụng các lệnh thông báo nội dung khiến cấu trúc sử dụng trở nên tương đối đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với tất cả mọi người.

### 2. *Khuyết điểm:*

- Thiết kế đoạn code mất nhiều thời gian, công sức.
- Đoạn code rườm rà.
- Còn mô phạm trong phạm vi chủ đề được chỉ định, chưa sáng tạo sang các chủ để tính toán kĩ thuật khác.

## V. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


**1.1** Giảng viên Hoàng Xuân Dương, "Tin học chuyên ngành", NXB ĐHQG TP.HCM.

**1.2** Garcia and C. Penland (1996), "MATLAB Project for Scientists and Engineers", Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

**1.3** Nguyễn Phùng Quang, "Matlab và Simulink dành cho Kỹ sư điều khiển tự động", NXB Khoa học & Kỹ thuật.

**1.4** Phạm Thị Ngọc Yến, Lê Hữu Tình, "Cơ sở Matlab và ứng sụng", NXB Khoa học & Kỹ thuật